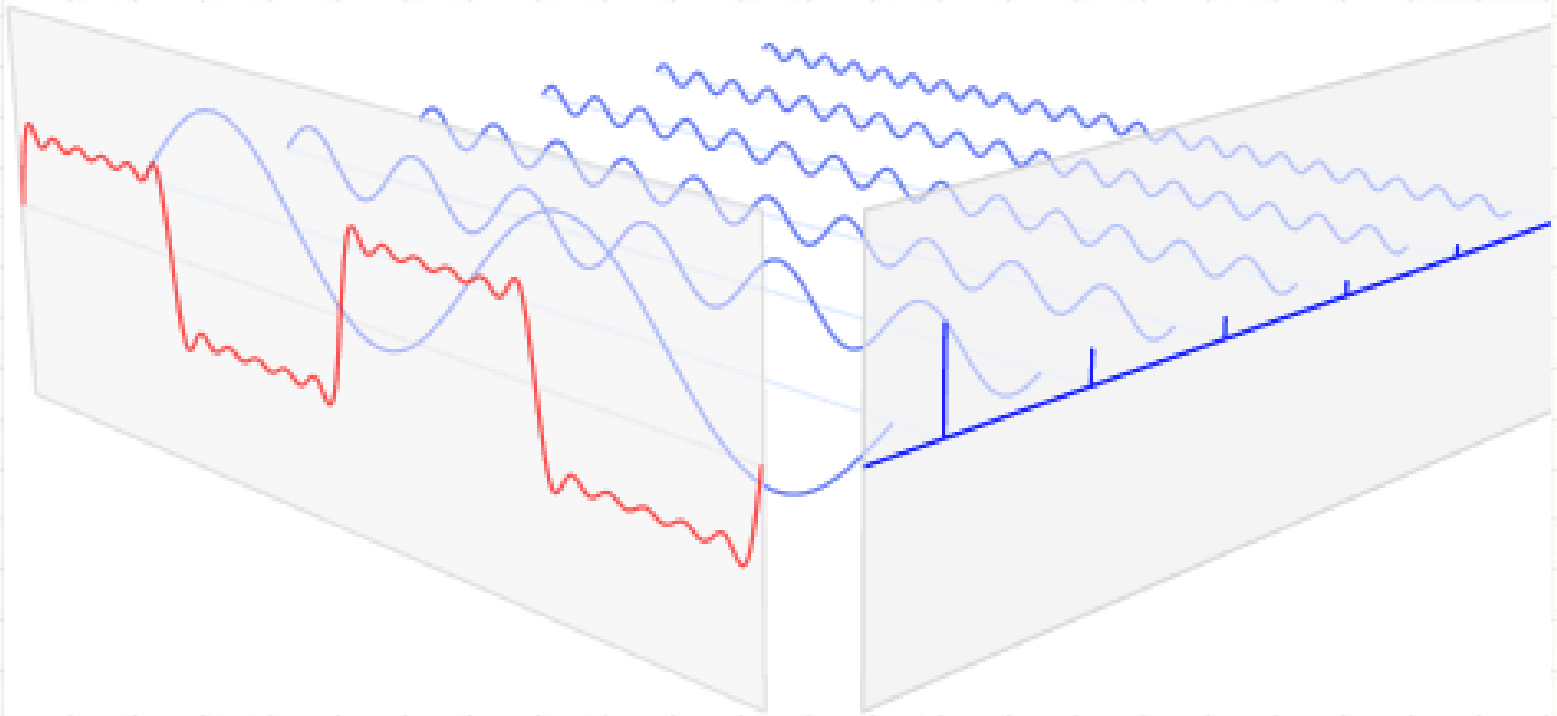
Aula 11 – Sinais e Sistemas

Série e Transformada de Fourier

André Pinho

Série de Fourier

- Decomposição de um sinal periódico em harmônicas:



Série de Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier
(21/03/1768 - 16/05/1830)



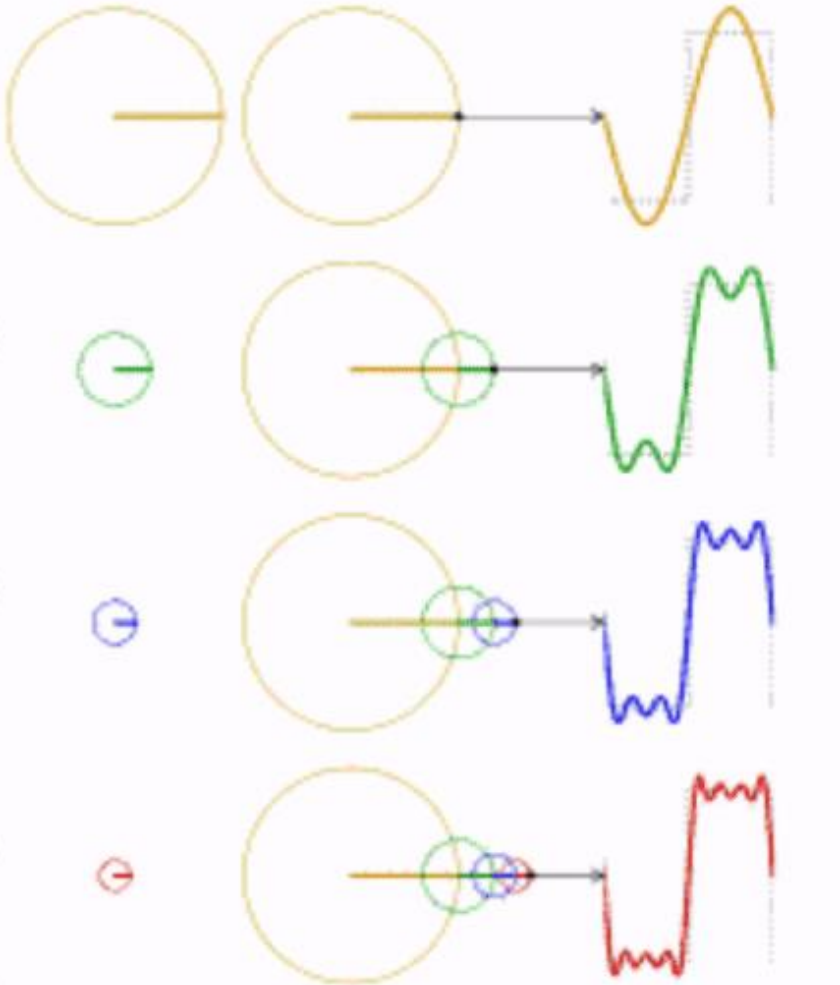
"Qualquer função periódica pode ser reescrita como uma soma ponderada de senos e co-senos de diferentes frequências."
Fourier J. B. J. (1807).

$$\frac{4\sin\theta}{\pi}$$

$$\frac{4\sin3\theta}{3\pi}$$

$$\frac{4\sin5\theta}{5\pi}$$

$$\frac{4\sin7\theta}{7\pi}$$



Integrando Conhecimento https://www.facebook.com/integrandoconhecimento

Série Trigonométrica de Fourier

- Todo sinal periódico $x(t)$ com período T_0 pode ser representado como uma combinação linear de senos e cossenos, conforme definição a seguir:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_t^{t+T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t)\, dt$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_t^{t+T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t)\, dt$$

Série Trigonométrica de Fourier

- $x(t)$ PAR:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t)]$$

- $x(t)$ ÍMPAR:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} [b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

Série Exponencial Complexa de Fourier

- Todo sinal periódico $x(t)$ com período T_0 pode ser representado como uma combinação linear de exponenciais complexas, conforme definição a seguir:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \, e^{jk\omega_0 t}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{t}^{t+T_0} x(t) \, e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Série de Fourier

- Relação entre os coeficientes da Série Trigonométrica e Exponencial complexa de Fourier

$$c_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k)$$

$$c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$$

- Quando $x(t)$ real

$$a_k = 2\mathcal{R}e[c_k], \qquad b_k = 2Im[c_k]$$

Série de Fourier em forma harmônica

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [c_k \cos(k\omega_0 t - \theta_k)]$$

- Os coeficientes c_k e θ_k se relacionam com a_k e b_k da seguinte forma:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$|c_k| = \sqrt{{a_k}^2 + {b_k}^2}$$

$$\theta_k = \tan^{-1}\left(\frac{b_k}{a_k}\right)$$

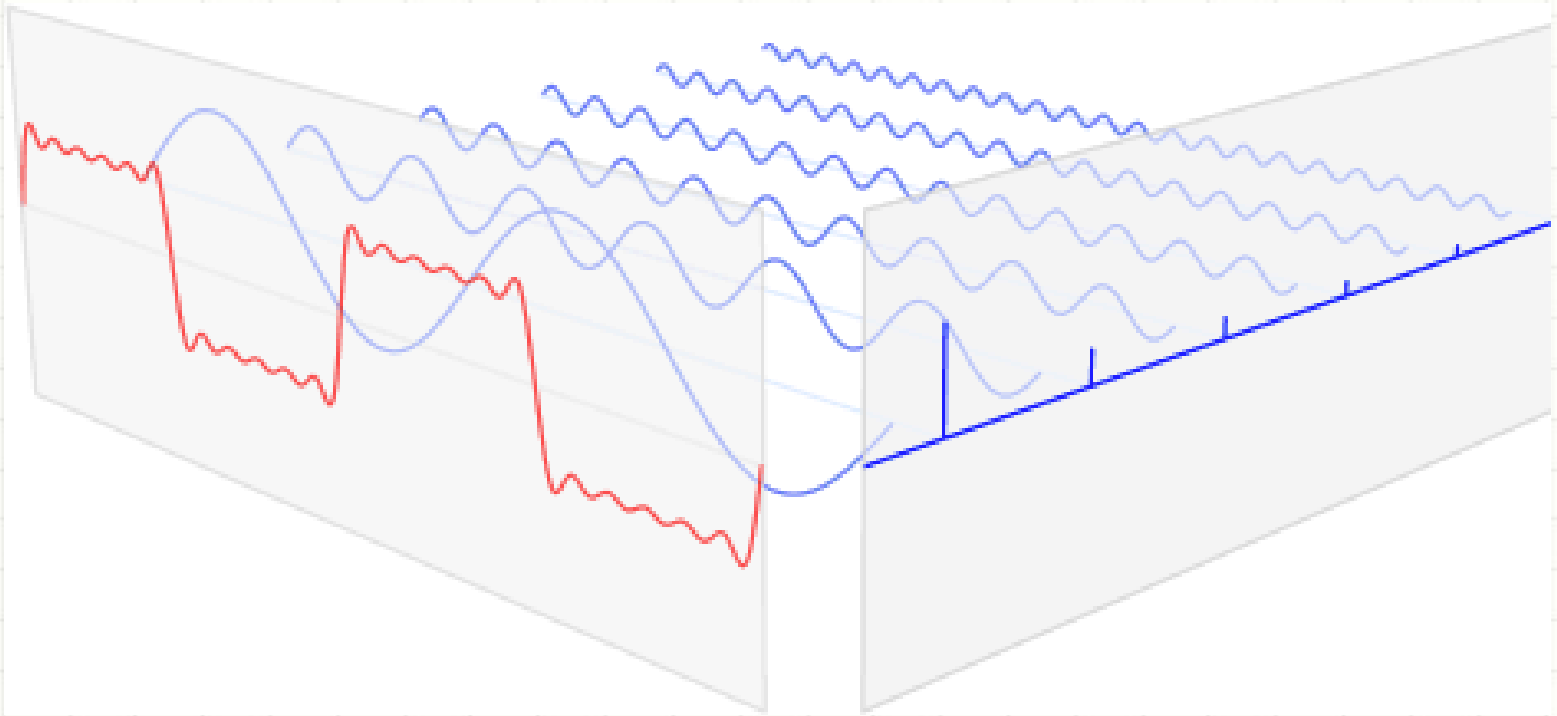
Espectro de Amplitude e Fase de Sinais Periódicos

$$c_k = |c_k| e^{j\theta_k}$$

- Espectro de Amplitude:
  - Gráfico $|c_k|$ versus f
- Espectro de Fase:
  - Gráfico θ_k versus f
- Como os valores de k são inteiros, gráficos de Amplitude e Fase são representados por impulsos nas frequências discretas $k\omega_0$, por isso também são conhecidos como Espectros de Linha.

Série de Fourier

- Decomposição de um sinal periódico em harmônicas:



Série de Fourier (Propriedades)

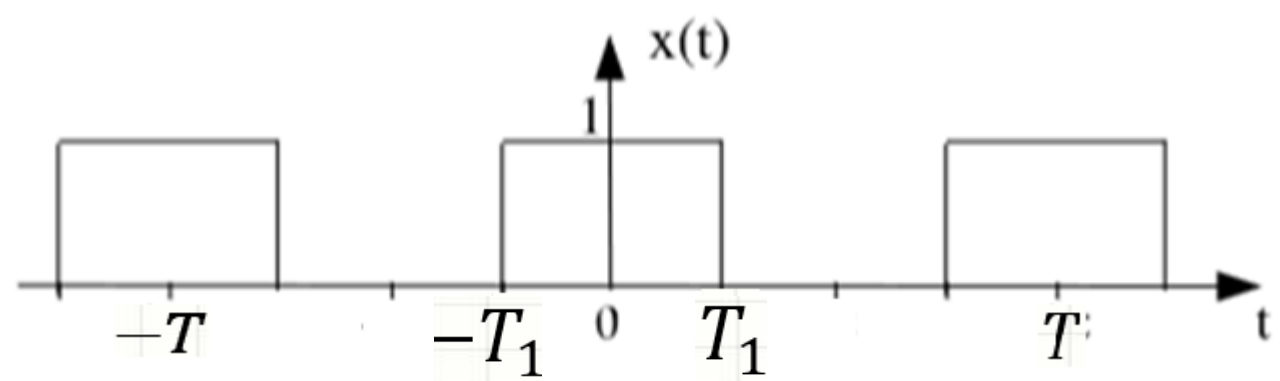
Propriedade	Seção	Sinal periódico	Coeficientes da série de Fourier
		$x(t)$, $y(t)$: Periódicos com período T e frequência fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k, b_k
Linearidade	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
Deslocamento no tempo	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
Deslocamento em frequência		$e^{jM\omega_0 t}x(t) = e^{jM(2\pi/T)t}x(t)$	a_{k-M}
Conjugação	3.5.6	$x^*(t)$	a^*_{-k}
Reflexão no tempo	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
Mudança de escala no tempo	3.5.4	$x(\alpha t)$, $\alpha > 0$ (periódico com período T/α)	a_k
Convolução periódica		$\int_T x(\tau)y(t-\tau)d\tau$	$Ta_k b_k$
Multiplicação	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$

Série de Fourier (Propriedades)

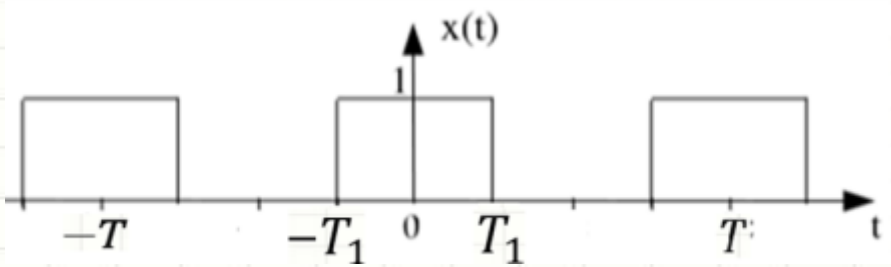
Propriedade	Seção	Sinal periódico	Coeficientes da série de Fourier
		$x(t)$, $y(t)$ Periódicos com período T e frequência fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k, b_k
Diferenciação		$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk\frac{2\pi}{T}a_k$
Integração		$\int_{-\infty}^{t} x(t)\,dt$ (com valor finito e periódica somente se $a_0 = 0$)	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
Simetria conjugada para sinais reais	3.5.6	$x(t)$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \mathcal{R}e\{a_k\} = \mathcal{R}e\{a_{-k}\} \\ \mathcal{I}m\{a_k\} = -\mathcal{I}m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \measuredangle a_k = -\measuredangle a_{-k} \end{cases}$
Sinais reais e pares	3.5.6	$x(t)$ real e par	a_k real e par
Sinais reais e ímpares	3.5.6	$x(t)$ real e ímpar	a_k puramente imaginário e ímpar
Decomposição par-ímpar de sinais reais		$\begin{cases} x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\} & [x(t)\text{ real}] \\ x_0(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\} & [x(t)\text{ real}] \end{cases}$	$\mathcal{R}e\{a_k\}$ $j\{a_k\}$

Espectro de Amplitude e Fase de Sinais Periódicos

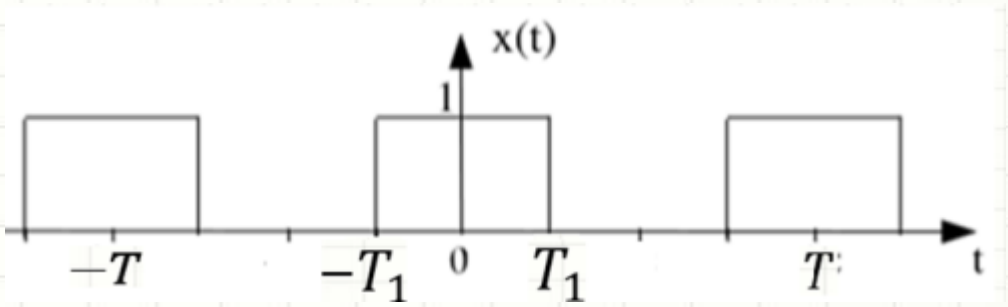
- Exercício: desenhe o espectro de linha do sinal abaixo:



Solução

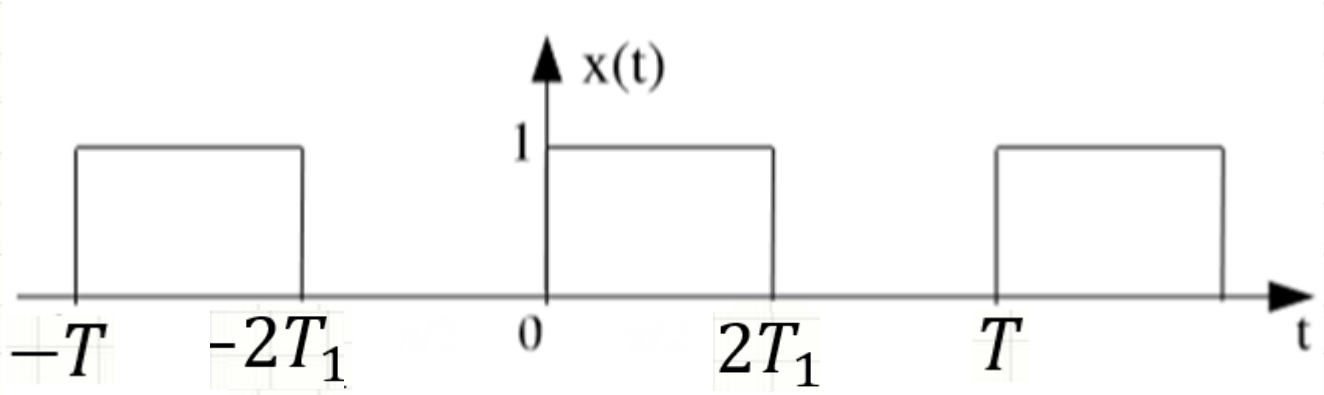


Solução

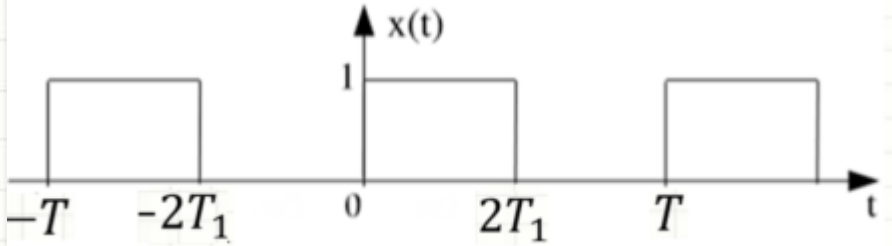


Espectro de Amplitude e Fase de Sinais Periódicos

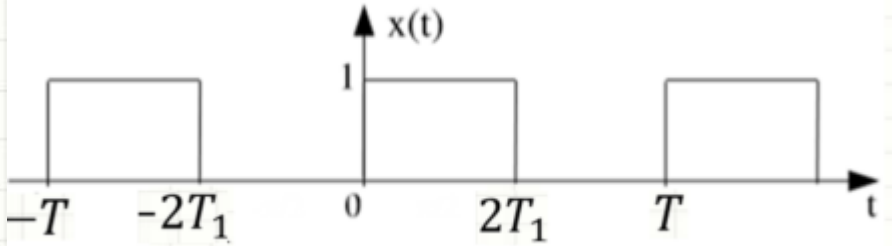
- Exercício: desenhe o espectro de linha do sinal abaixo:



Solução



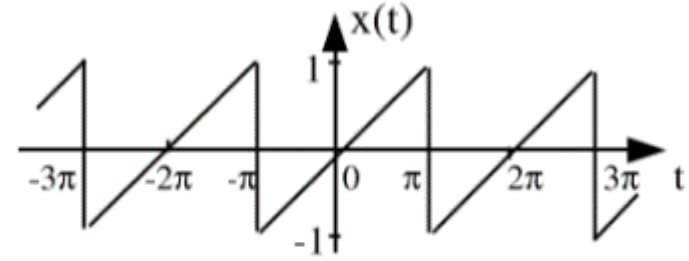
Solução



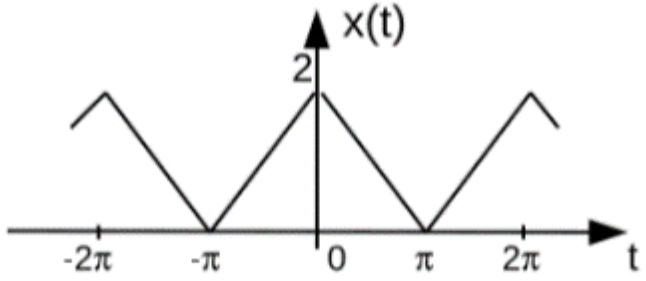
Espectro de Amplitude e Fase de Sinais Periódicos

- Exercício: desenhe o espectro de linha dos sinais abaixo:

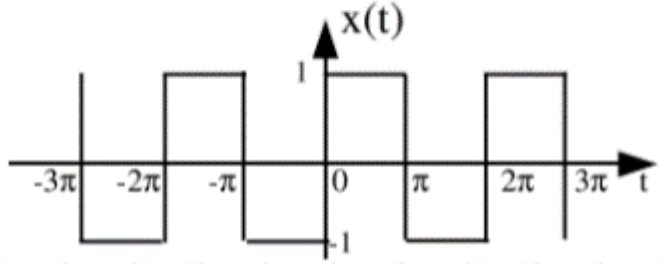
a)



b)



c)



Potência de Sinais Periódicos

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{t}^{t+T_0} |x(t)|^2 dt$$

- Se $x(t)$ for representado pela série exponencial complexa de Fourier:

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

(Teorema de Parseval da Série de Fourier)

Aplicações da Série de Fourier em SEP

- Idealmente, os sinais alternados dos sistemas de potência devem ser compostos apenas por uma componente de frequência

- Cargas não lineares (inversores de tensão, inversores de corrente, etc...), saturação de transformadores, entre outros fatores produzem componentes harmônicas que contaminam o sinal original

- A distorção harmônica é uma métrica de qualidade dos sistemas de energia

Aplicações da Série de Fourier em SEP

- Distorção Harmônica Total (THD)

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{H} {G_n}^2}}{G_1},$$

  - G_n é o valor RMS da n-ésima componente harmônica
  - H é a máxima ordem de componente harmônica presente (tipicamente 50)

$$G_n = \frac{c_n}{\sqrt{2}}$$

  - c_n é a amplitude da n-ésima harmônica (coeficientes da Série de Fourier)

Aplicações da Série de Fourier em SEP

- O valor da THD traz uma estimativa de quanto os equipamentos da rede estão aquecendo em função da referida distorção

- O valor RMS de um sinal distorcido é dado por

$$V_{RMS} = \sqrt{\sum_{n=1}^{H} {G_n}^2} = G_1\sqrt{1 + THD^2}$$

Aplicações da Série de Fourier em SEP

- Exercício: uma linha monofásica de 127V e 60Hz alimenta uma sala de equipamentos que tem comportamento não linear, gerando 20% de THD. Considerando uma carga com $Z = 10\measuredangle 30\,\Omega$, calcule a potência dissipada em função dos harmônicos gerados.

Série de Fourier em tempo discreto

- Sinal periódico em tempo discreto:

$$x[n] = x[n + N]$$

- O período fundamental é o menor inteiro positivo N que valida a expressão acima.

- A frequência fundamental é dada por:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

Série de Fourier em tempo discreto

- Considerando uma exponencial complexa:

$$f_k[n] = e^{jk\omega_0 n} = e^{jk\left(2\pi/N\right)n}$$

- É fato que existam apenas N sinais distintos, uma vez que exponenciais complexas de tempo discreto cujas frequências diferem de múltiplos de 2π, são idênticas

- A representação em série de Fourier de um sinal periódico de tempo discreto é uma série finita.

Série de Fourier em tempo discreto

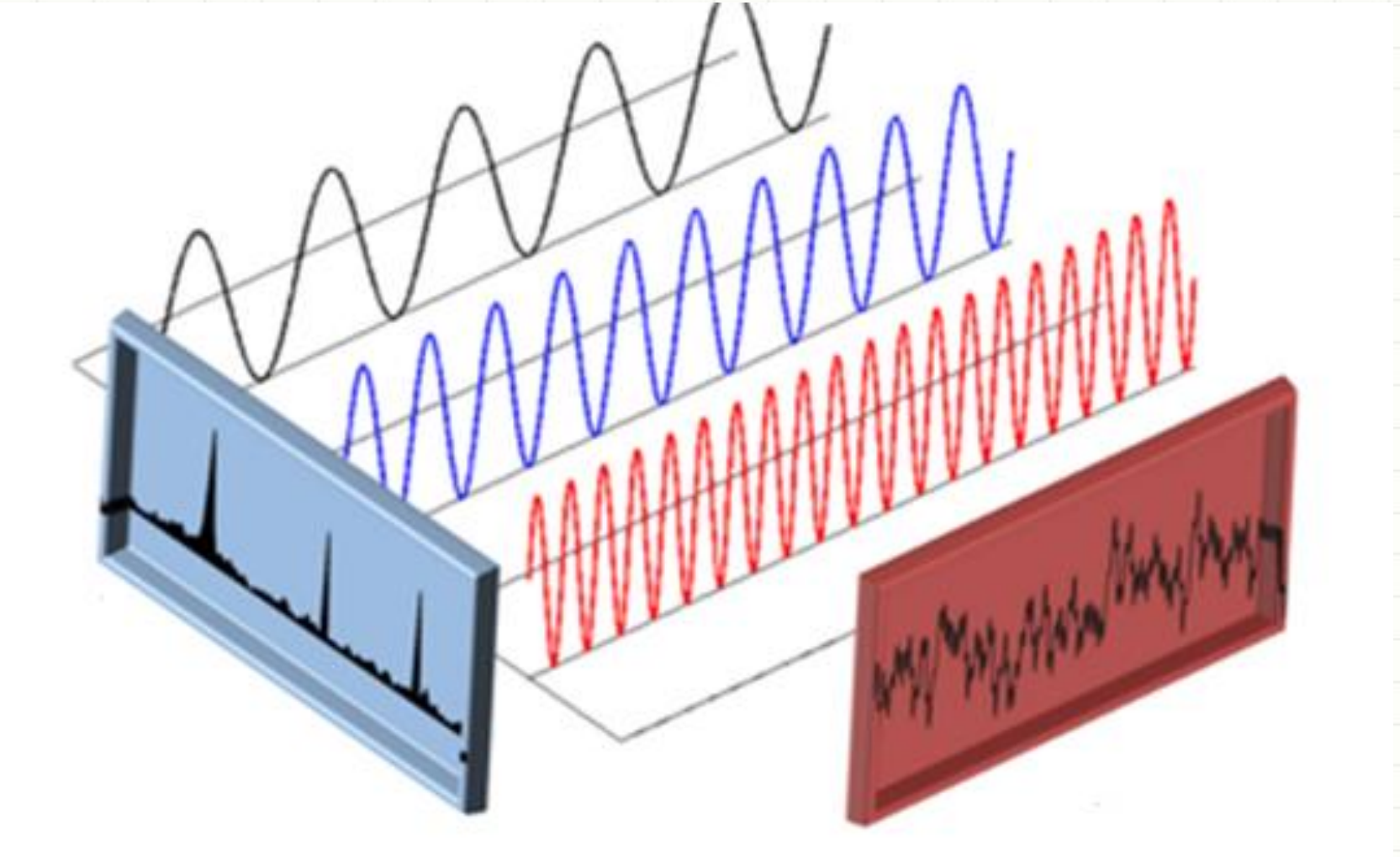
- As equações de análise e síntese para a série de Fourier em tempo discreto são respectivamente:

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} c_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=\langle N \rangle} c_k e^{jk\left(2\pi/N\right)n}$$

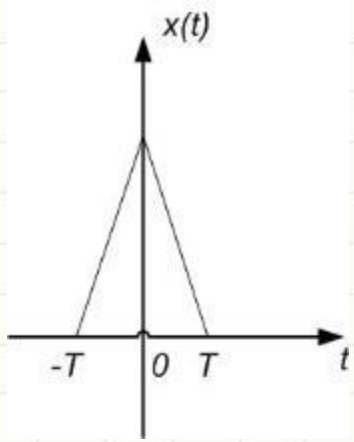
$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\left(2\pi/N\right)n}$$

Transformada de Fourier

- Decomposição de um sinal não periódico:

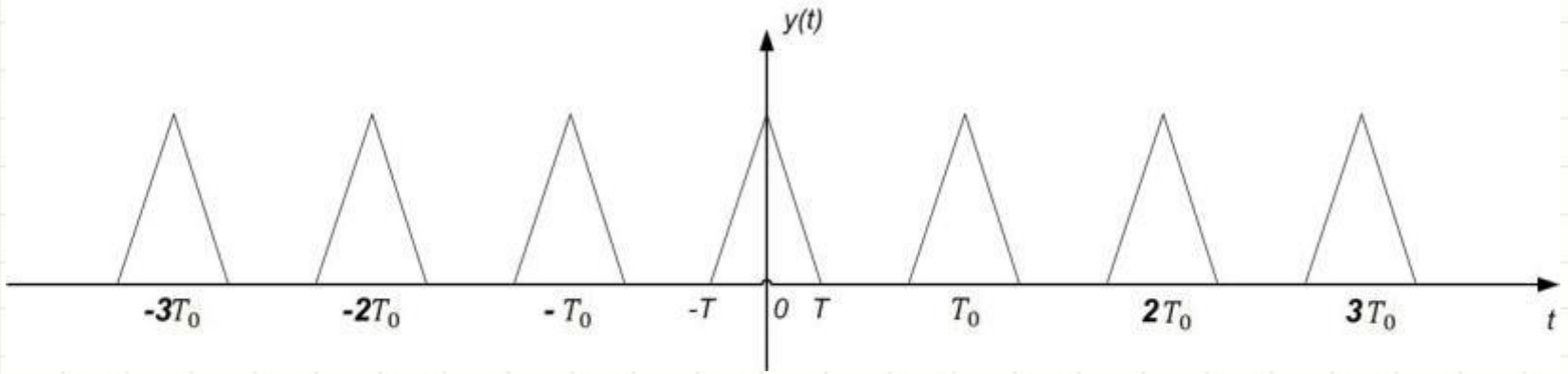


Transformada de Fourier



- Seja um sinal não periódico $x(t)$ com duração finita:

- Seja um sinal $y(t)$, periódico, como repetição de $x(t)$



$$\lim_{T_0 \to \infty} y(t) = x(t)$$

Transformada de Fourier

- Tomando a expansão em série de exponenciais complexas:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \, e^{jk\omega_0 t}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{t}^{t+T_0} y(t) \, e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Como $y(t) = x(t)$, para $|t| < {}^{T_0}/_{2}$ e $x(t) = 0$, fora desse intervalo:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Transformada de Fourier

- Assim, define-se:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt$$

- Voltando a C_k

$$C_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)$$

- Assim

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)\, e^{jk\omega_0 t}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{2\pi} X(jk\omega_0)\, e^{jk\omega_0 t}$$

Transformada de Fourier

- Quando $T_0 \to \infty, \quad \omega_0 \to 0\ (d\omega)$

$$\lim_{T_0 \to \infty} y(t) = \lim_{d\omega \to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} X(jkd\omega)\, e^{jkd\omega t}\, d\omega$$

$$\lim_{T_0 \to \infty} y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t} d\omega = x(t)$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t} d\omega$$

Transformada de Fourier

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt \qquad \text{(análise)}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t} d\omega \qquad \text{(síntese)}$$

- A transformada de Fourier de um sinal em tempo contínuo é uma função contínua de valores no domínio dos complexos.

- A resposta em frequência é obtida em função da magnitude e fase desta função

Transformada de Fourier

- Exercício: determine a resposta em frequência do sinal abaixo:

$$f(t) = \begin{cases} e^{-at}, t > 0 \\ 0, \quad cc \end{cases}, a > 0$$

Transformada de Fourier: propriedades

Seção	Propriedade	Sinal aperiódico	Transformada de Fourier
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.1	Linearidade	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
4.3.2	Deslocamento no tempo	$x(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(j\omega)$
4.3.6	Deslocamento em frequência	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(j(\omega-\omega_0))$
4.3.3	Conjugação	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	Reflexão no tempo	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	Mudança de escala no tempo e na frequência	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	Convolução	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
4.5	Multiplicação	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta)\ Y(j(\omega-\theta))d\theta$

Transformada de Fourier: propriedades

Seção	Propriedade	Sinal aperiódico	Transformada de Fourier
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.4	Diferenciação no tempo	$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	Integração	$\int_{-\infty}^{t} x(t)dt$	$\frac{1}{j\omega}X(j\omega)+\pi X(0)\delta(\omega)$
4.3.6	Diferenciação em frequência	$tx(t)$	$j\frac{d}{d\omega}X(j\omega)$
4.3.3	Simetria conjugada para sinais reais	$x(t)$ real	$\begin{cases} X(j\omega)=X^*(-j\omega) \\ \mathcal{R}e\{X(j\omega)\}=\mathcal{R}e\{X(-j\omega)\} \\ \mathcal{I}m\{X(j\omega)\}=-\mathcal{I}m\{X(-j\omega)\} \\ \lvert X(j\omega)\rvert=\lvert X(-j\omega)\rvert \\ \measuredangle X(j\omega)=-\measuredangle X(-j\omega) \end{cases}$

Transformada de Fourier: propriedades

Seção	Propriedade	Sinal aperiódico	Transformada de Fourier
		$x(t)$	$X(j\omega)$
		$y(t)$	$Y(j\omega)$
4.3.3	Simetria para sinais reais e pares	$x(t)$ real e par	$X(j\omega)$ real e par
4.3.3	Simetria para sinais reais e ímpares	$x(t)$ real e ímpar	$X(j\omega)$ puramente imaginário e ímpar
4.3.3	Decomposição par-ímpar para sinais reais	$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$ $[x(t)$ real$]$ $x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$ $[x(t)$ real$]$	$\mathcal{R}e\{X(j\omega)\}$ $j\mathcal{I}m\{X(j\omega)\}$
4.3.7	Relação de Parseval para sinais aperiódicos	$\int_{-\infty}^{+\infty} \lvert x(t)\rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \lvert X(j\omega)\rvert^2 d\omega$	

Transformada de Fourier

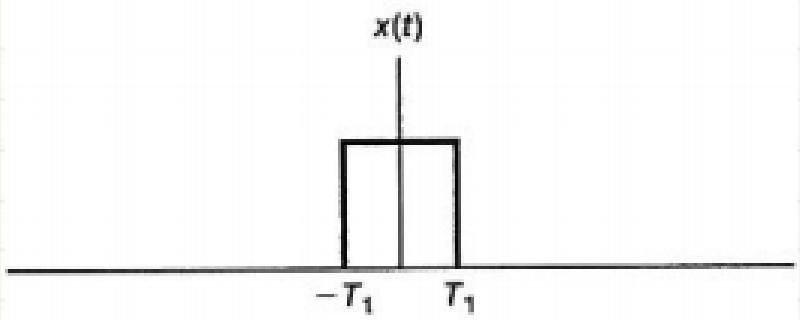
- A relação da transformada de Fourier e Sistemas LIT definidos por equações diferenciais segue o mesmo modelo da Transformada de Laplace, substituindo-se s por $j\omega$

- Determine a resposta ao impulso de um sistema LIT, caracterizado pela seguinte equação diferencial:

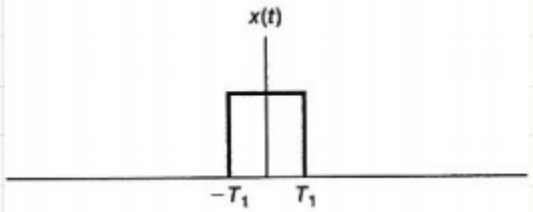
$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

Transformada de Fourier

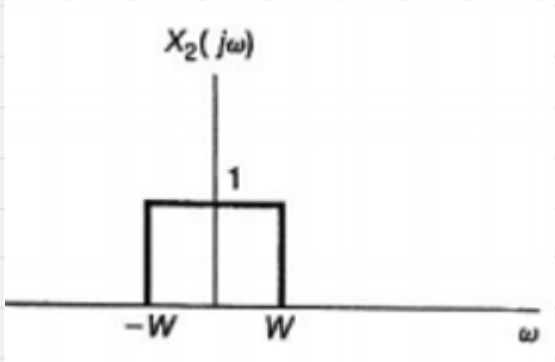
- Exercício: determine a Transformada de Fourier do pulso retangular abaixo:



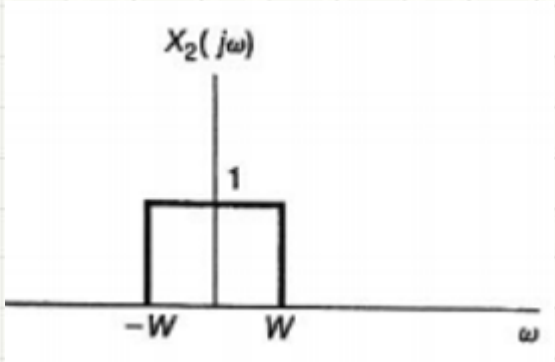
Solução



Síntese

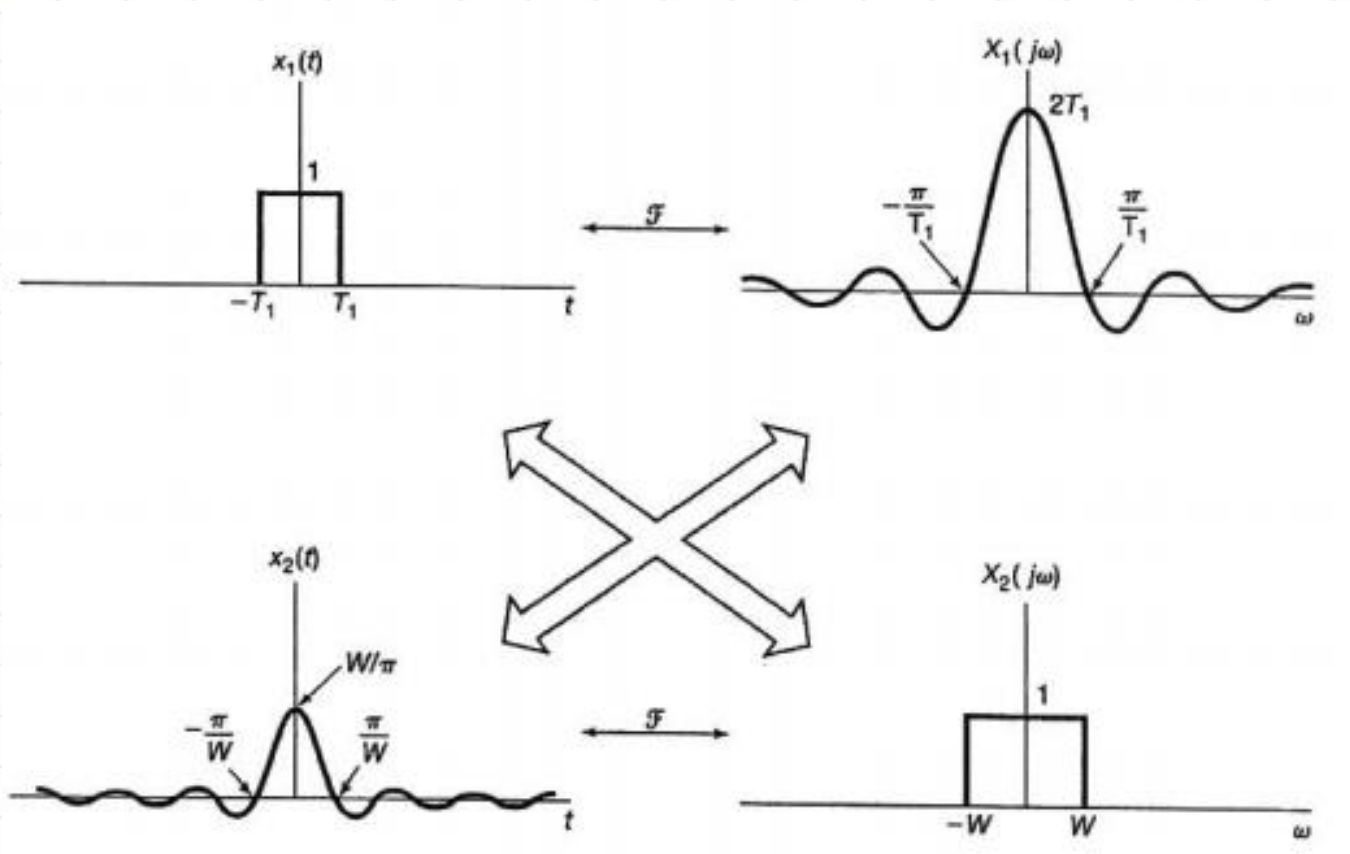


Síntese



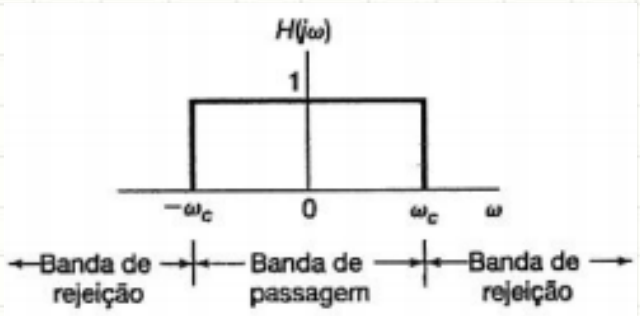
Transformada de Fourier

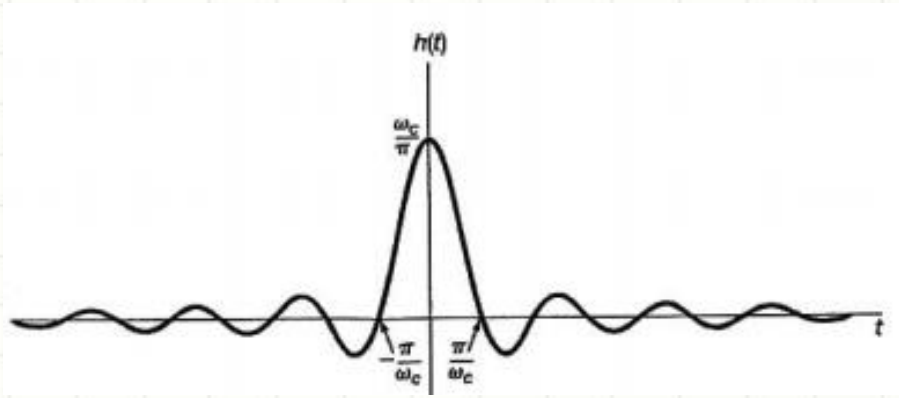
- Propriedade da dualidade



Transformada de Fourier

- Filtragem:
  - Filtro passa-baixas ideal



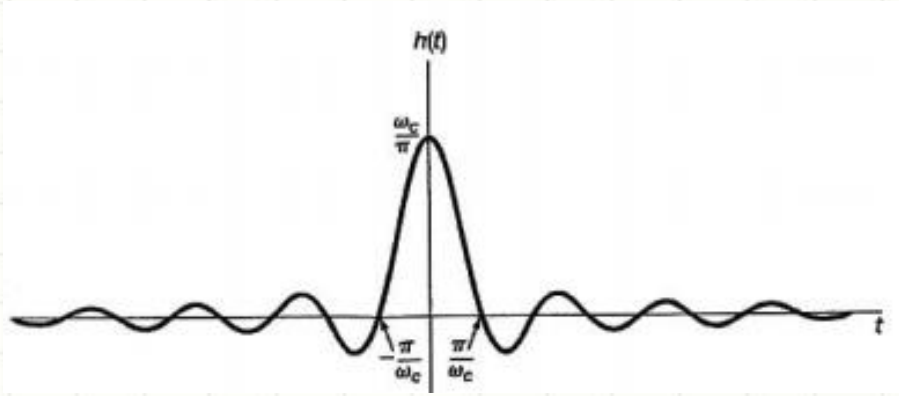


$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} sinc\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$$

  - Seja um sinal $p(t)$ e respectiva $\Im\{p(t)\} = P(j\omega)$
  - A operação $H(j\omega)P(j\omega)$ limitará as frequências do sinal $p(t)$ à banda de passagem de $H(j\omega)$
  - Filtragem: $h(t) * p(t)$

Transformada de Fourier

- Filtragem:
  - Filtro passa-faixa ideal



$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} sinc\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$$

  - Usando a propriedade do deslocamento e da dualidade sobre o passa-baixas ideal, pode-se alterar as propriedades do filtro:

$$h(t)e^{j\omega_f t} \Rightarrow H\left(j\left(\omega - \omega_f\right)\right)$$

Transformada de Fourier

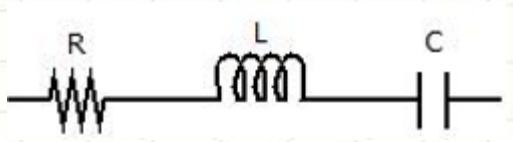
- Filtragem:
  - Exercício 1: projete um filtro ($h(t)$) passa-baixas de ganho unitário, $\omega_c = 2\ k\ \frac{rad}{s}$
  - Passa-faixas: $\omega_{central} = 100\ k\ \frac{rad}{s}$.

Transformada de Fourier

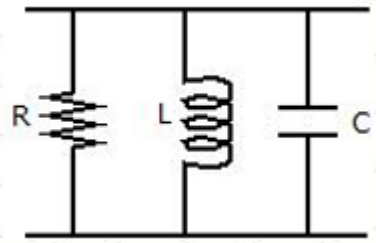
- Filtragem:
  - Exercício 2: obtenha a magnitude da resposta em frequência de um sistema LIT com resposta ao impulso $h(t) = e^{-t}u(t)$

Transformada de Fourier

- Filtragem:
  - Frequência de ressonância: impedância equivalente é puramente resistiva
  - Série: curto

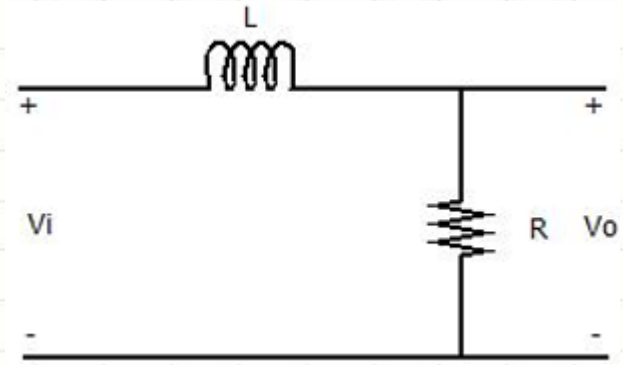


  - Paralelo: aberto

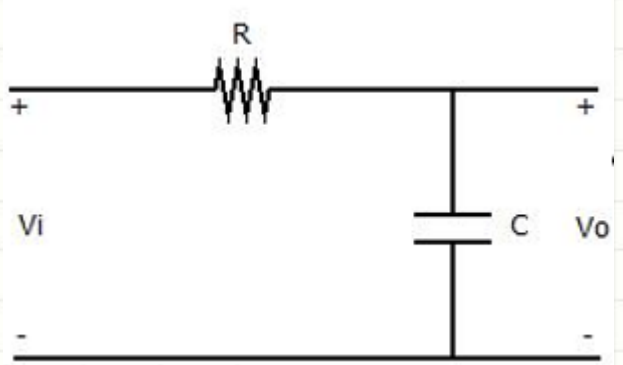


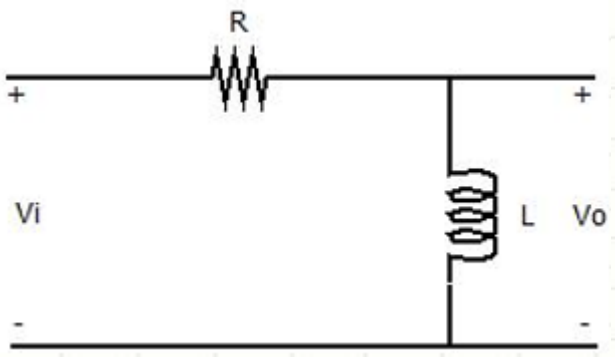
Transformada de Fourier

- Filtros passivos (análise qualitativa): passa-baixas e passa-altas

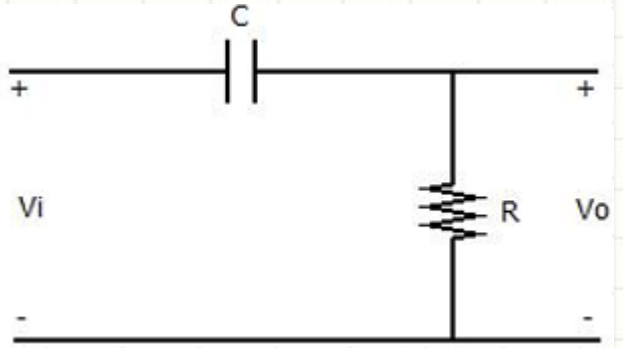


FPB



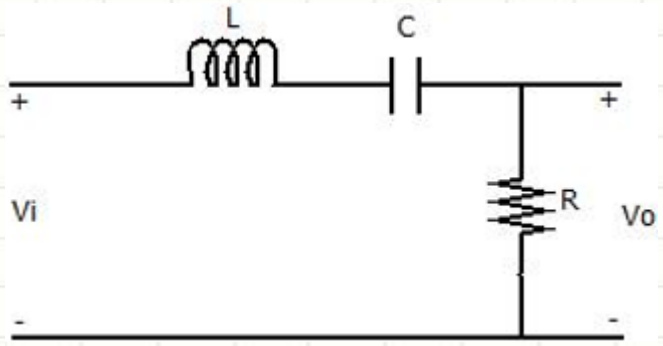


FPA

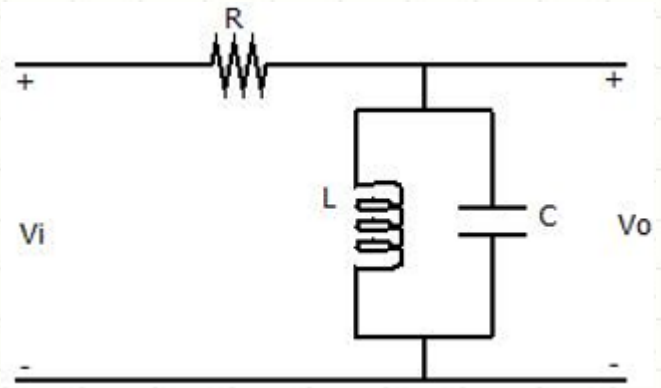


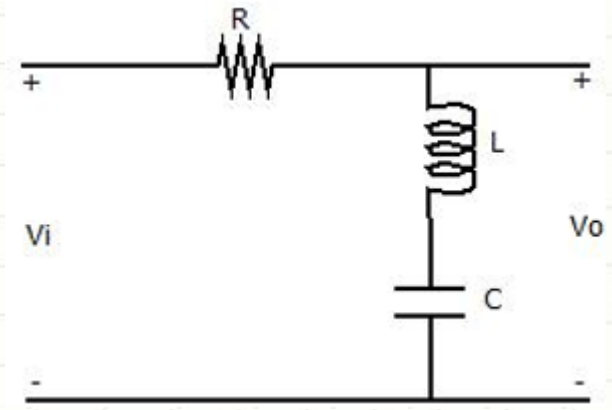
Transformada de Fourier

- Filtros passivos (análise qualitativa): passa-faixa e rejeita-faixa

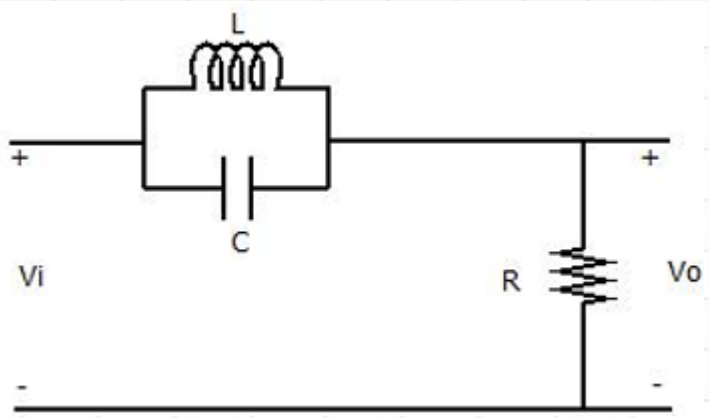


FPF





FRF



Transformada de Fourier

- Filtragem:
  - A magnitude da frequência de corte ocorre quando o nível de tensão do sinal de saída está $3\ dB$ abaixo do sinal de entrada:

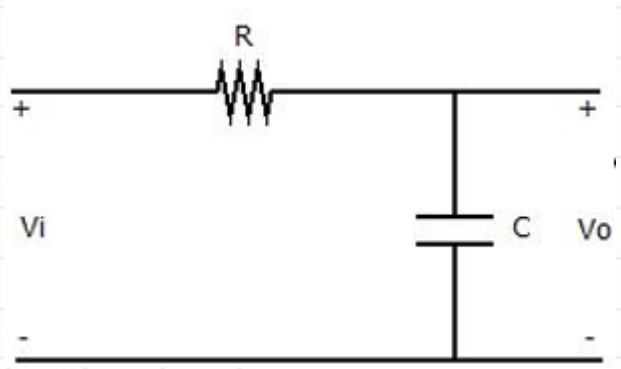
$$|X(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$$

  - Para filtros passivos, a frequência central ocorre quando a magnitude da resposta em frequência é unitária, ou seja, na própria frequência de ressonância.

$$|X(j\omega)|_{\omega=\omega_r} = 1$$

Transformada de Fourier

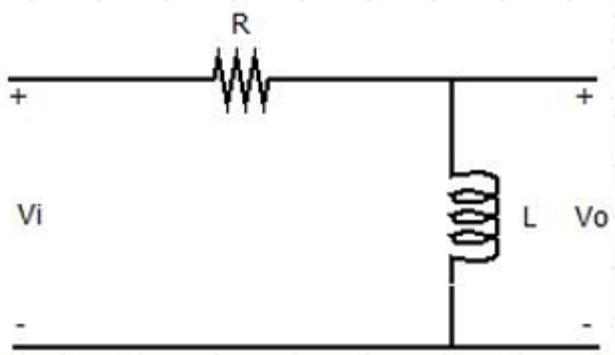
- Exercício: obtenha a resposta em frequência do filtro abaixo:



Solução

Transformada de Fourier

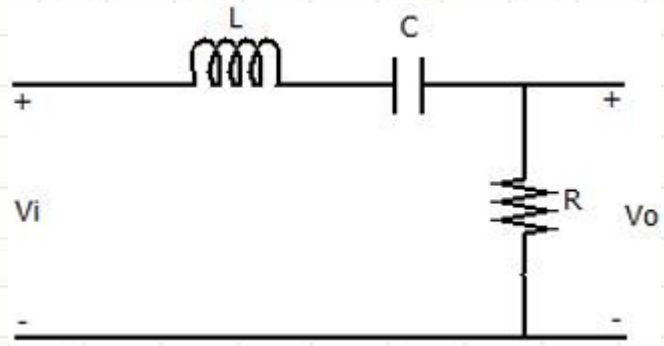
- Exercício: obtenha a resposta em frequência do filtro abaixo:



Solução

Transformada de Fourier

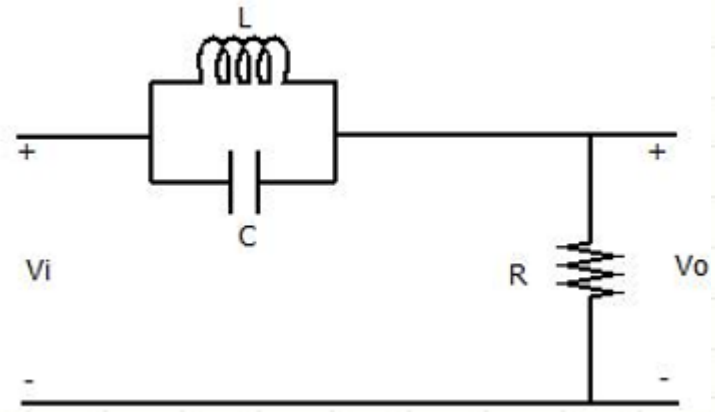
- Exercício: obtenha a resposta em frequência do filtro abaixo:



Solução

Transformada de Fourier

- Exercício: obtenha a resposta em frequência do filtro abaixo:



Solução

Filtros

- Largura de faixa e seletividade:
  - Largura de faixa ou banda passante é definida como a faixa de frequência onde o filtro atua (relacionada às frequências de corte): BW
  - Seletividade é a medida de qualidade do filtro:
    - Fator de qualidade: F_q

$$F_q = \frac{f_R}{BW}$$